

Практическая работа №4

Тема: Контрольная работа №1. Комплексное применение Git и Gitverse

Дисциплина: Инструменты DevOps

Выполнил: Алиев Никита Денисович, ЭФБО-01-24

Преподаватель: Гиматдинов Дамир Маратович

ИПТИП · Кафедра индустриального программирования · 2026/2027

1. Цель и исходный проект

Комплексно применить fork/import, несколько remote, feature-ветку, interactive rebase, разрешение конфликта и Pull Request. Исходник: <https://gitverse.ru/dgimatdinov/devops-kr-template>. Начальный коммит 1341ed3, ветка преподавателя 16f413c. Фактическая основная ветка исходника — master; локальная учебная — main.

2. Настройка remote

Подготовлены origin для своей копии, upstream для исходника и mirror для зеркала. Вместо опечатки `git@https://...` из методички использован корректный HTTPS-адрес. Для origin указаны оба адреса отправки явно.

Три remote

Фактический журнал · pr4/01_remotes.txt

```
$ git remote -v
mirror https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (fetch)
mirror https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-template.git (fetch)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-template.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (push)
upstream https://gitverse.ru/dgimatdinov/devops-kr-template (fetch)
upstream https://gitverse.ru/dgimatdinov/devops-kr-template (push)

$ git log --oneline --all --graph
* 1341ed3 fix: fix validator
| * 16f413c feat add validate_snils
|/
* 5ed82d1 test: add tests
* 501ef91 Create: new_file
* b4d4305 Create: validator.py
```

Рисунок — Три remote

3. Функциональность и исходная история

Добавлена `validate_phone`: после удаления пробелов и дефисов допускаются +7 или 7 и десять ASCII-цифр. Номер с началом 8 отклоняется. Созданы отдельные коммиты функции, тестов, WIP-заготовки `validate_inn` и исправления опечатки. Для точной проверки всей строки применён `fullmatch`.

Четыре исходных коммита

Фактический журнал · pr4/02_dirty_history.txt

```
$ git log --oneline -4
32e7e18 fix: typo in phone validation docstring
f865b40 wip: start INN validation
ee59670 test: add phone validation tests
ce04a9b feat: add phone validation function
```

Рисунок — Четыре исходных коммита

4. Очистка истории

Interactive rebase оставил первый коммит, присоединил тесты и исправление через `fixup` и удалил WIP через `drop`. Функции `validate_inn` в результате нет. Истории сохранены в тегах `evidence/kr-dirty` и `evidence/kr-clean`.

Чистая история и код

Фактический журнал · pr4/03_clean_history.txt

```
10189ed feat: add phone validation function
1341ed3 fix: fix validator
5ed82d1 test: add tests

def validate_phone(phone: str) -> bool:
    """Валидация российского номера телефона."""
    import re

    cleaned = phone.replace('-', '').replace(' ', '')
    return bool(re.fullmatch(r'\+?7[0-9]{10}', cleaned))

# validator.py
def validate_email(email: str) -> bool:
    """Валидация email-адреса."""
    import re
    pattern = r'^[a-zA-Z0-9_+-.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-]+\.$'
    return bool(re.match(pattern, email))

__all__ = ["validate_email", "validate_phone"]
```

Рисунок — Чистая история и код

5. Конфликт с преподавателем

Слияние upstream/feature/instructor-change вызвало конфликт validator.py. При разрешении сохранены обе новые функции — validate_phone и validate_snils, а также исходная validate_email. Маркеры конфликта удалены.

Настоящий конфликт до разрешения

CONFLICT (modify/delete): test/test_validator.py deleted in HEAD and modified in upstream/feature/instructor-change. Version upstream/feature/instructor-change of test/test_validator.py left in tree.
Auto-merging validator.py
CONFLICT (content): Merge conflict in validator.py
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```
<<<<<< HEAD
def validate_phone(phone: str) -> bool:
    """Валидация российского номера телефона."""
    import re

    cleaned = phone.replace('-', '').replace(' ', '')
    return bool(re.fullmatch(r'\+?7[0-9]{10}', cleaned))

# validator.py
def validate_email(email: str) -> bool:
    """Валидация email-адреса."""
    import re
    pattern = r'^[a-zA-Z0-9_+-.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-]+\.$'
    return bool(re.match(pattern, email))

__all__ = ["validate_email", "validate_phone"]
=====
# validator.py
def validate_email(email: str) -> bool:
    """Валидация email-адреса."""
    import re
```

```
pattern = r'^[a-zA-Z0-9_+-.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-]+\.$'
return bool(re.match(pattern, email))
```

```
def validate_snils(snils: str) -> bool:
    """Валидация СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта).

    СНИЛС состоит из 11 цифр: 9 цифр номера + 2 цифры контрольного числа.
    """
    import re

    # Удаляем пробелы и дефисы для удобства ввода
    cleaned = snils.replace('-', '').replace(' ', '')

    # Проверка формата: ровно 11 цифр
    if not re.match(r'^\d{11}$', cleaned):
        return False

    # Первые 9 цифр – номер, последние 2 – контрольное число
    numbers = [int(digit) for digit in cleaned[:9]]
    check_sum = int(cleaned[9:11])

    # Вычисляем контрольную сумму:
    # каждая цифра умножается на позицию (от 9 до 1)
    calculated = sum((9 - i) * numbers[i] for i in range(9))

    # Применяем правила расчёта контрольного числа
    if calculated < 100:
        expected = calculated
    elif calculated % 101 == 100:
        expected = 0
    else:
        expected = calculated % 101

    return expected == check_sum
```

```
>>>>>> upstream/feature/instructor-change
```

Полный снимок страницы: 04_conflict_before.png

Файл после разрешения

Фактический журнал · pr4/05_conflict_after.txt

```
def validate_phone(phone: str) -> bool:
    """Валидация российского номера телефона."""
    import re

    cleaned = phone.replace('-', '').replace(' ', '')
    return bool(re.fullmatch(r'\+?7[0-9]{10}', cleaned))

# validator.py
def validate_email(email: str) -> bool:
    """Валидация email-адреса."""
    import re
    pattern = r'^[a-zA-Z0-9_+-.]+@[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z0-9-]+\.$'
    return bool(re.match(pattern, email))

def validate_snils(snils: str) -> bool:
    """Валидация СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта).

    СНИЛС состоит из 11 цифр: 9 цифр номера + 2 цифры контрольного числа.
    """
    import re

    # Удаляем пробелы и дефисы для удобства ввода
    cleaned = snils.replace('-', '').replace(' ', '')

    # Проверка формата: ровно 11 цифр
    if not re.match(r'^\d{11}$', cleaned):
        return False

    # Первые 9 цифр – номер, последние 2 – контрольное число
    numbers = [int(digit) for digit in cleaned[:9]]
    check_sum = int(cleaned[9:11])

    # Вычисляем контрольную сумму:
    # каждая цифра умножается на позицию (от 9 до 1)
    calculated = sum((9 - i) * numbers[i] for i in range(9))

    # Применяем правила расчёта контрольного числа
    if calculated < 100:
        expected = calculated
    elif calculated % 101 == 100:
        expected = 0
    else:
        expected = calculated % 101

    return expected == check_sum

__all__ = ["validate_email", "validate_phone", "validate_snils"]
```

Рисунок — Файл после разрешения

В тесте преподавателя исправлены контрольные цифры примера 001-001-999 32 на 001-001-999 65: сумма с весами от 9 до 1 равна 65. Исправлено ожидаемое значение, реализация функции преподавателя сохранена.

6. Проверка

Команда запуска: `..\venv\Scripts\python.exe -m pytest -v` из папки проекта. Проверены допустимые и ошибочные номера телефона, email и контрольная сумма СНИЛС. Повторная проверка 30.09.2026: 15 тестов пройдены.

Результаты pytest

Фактический журнал · pr4/06_tests.txt

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.5, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 --
D:\consult_managing\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\consult_managing\devops-kr-template
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
collecting ... collected 15 items

tests/test_instructor_snils.py::test_validate_snils PASSED [ 6%]
tests/test_snils.py::test_snils_checksum_and_format PASSED [ 13%]
tests/test_validator.py::test_validate_email PASSED [ 20%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_accepts_russian_numbers[+79991234567]
PASSED [ 26%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_accepts_russian_numbers[79991234567]
PASSED [ 33%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_accepts_russian_numbers[+7 999 123-45-67]
PASSED [ 40%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[89991234567]
PASSED [ 46%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+7999123] PASSED
[ 53%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[] PASSED [ 60%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+799912345678]
PASSED [ 66%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+79991234567\n]
PASSED [ 73%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+7(999)1234567]
PASSED [ 80%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+7999123456x]
PASSED [ 86%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[+7\uff19\uff19\uf
f19\uff11\uff12\uff13\uff14\uff15\uff16\uff17] PASSED [ 93%]
tests/test_validator.py::test_validate_phone_rejects_invalid_numbers[++79991234567]
PASSED [100%]

===== 15 passed in 0.15s =====
```

Рисунок — Результаты pytest

7. Pull Request и синхронизация

Импорт выполнен в <https://github.com/NikiVence/devops-kr-template> с сохранением истории преподавателя. Зеркало: <https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror>. Для зеркала использован GitHub

вместо предложенных GitLab/Gitverse; команды multi-remote и проверка синхронизации выполняются тем же способом.

PR <https://github.com/NikiVence/devops-kr-template/pull/1> объединён через Squash and merge. Код задания вошёл одним коммитом f2daacb. Учебная feature-ветка удалена на обоих серверах после объединения. Локальная main обновлена; одна команда push отправила её в оба remote. Равенство хешей main проверено через git ls-remote.

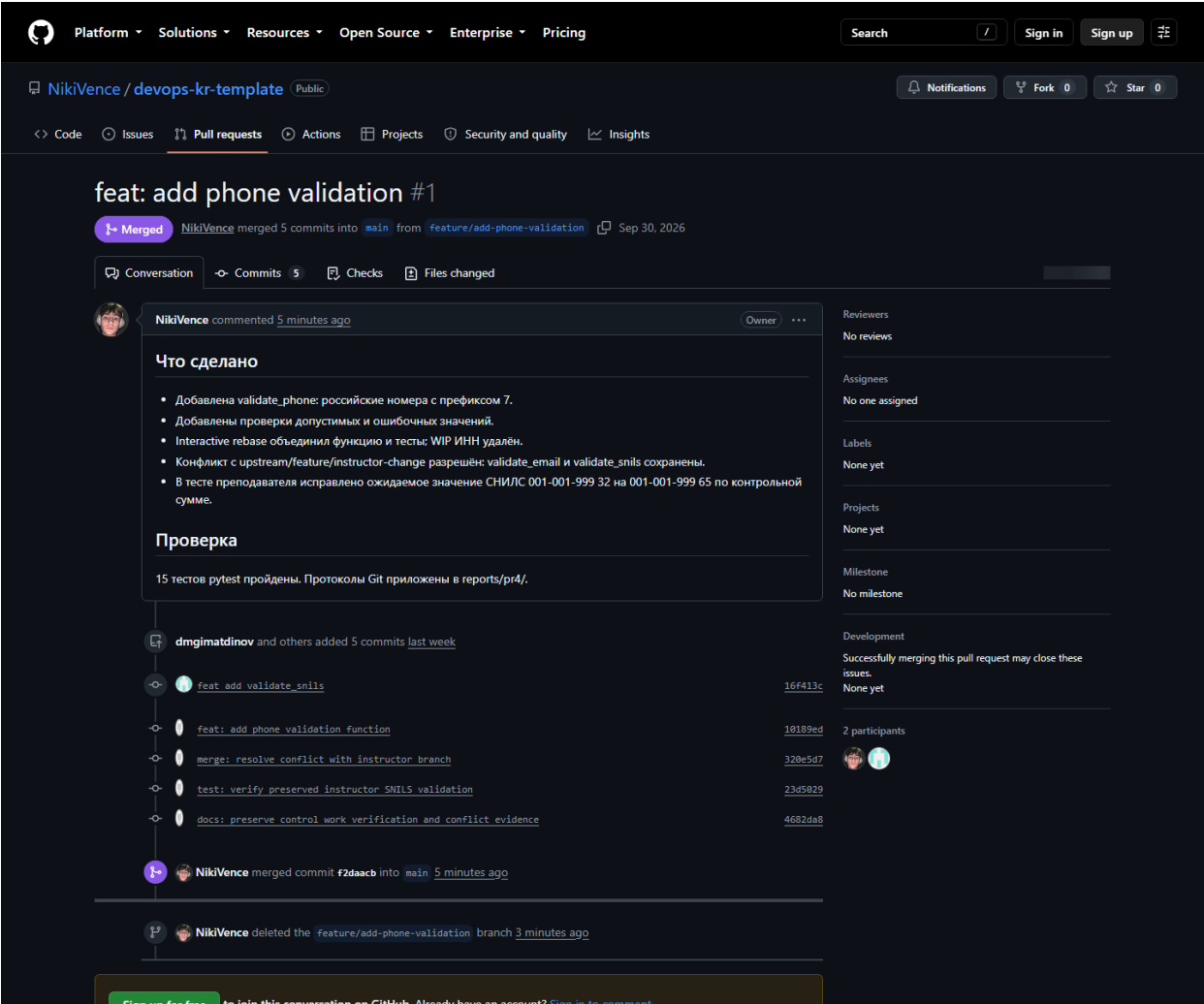


Рисунок — Объединённый Pull Request

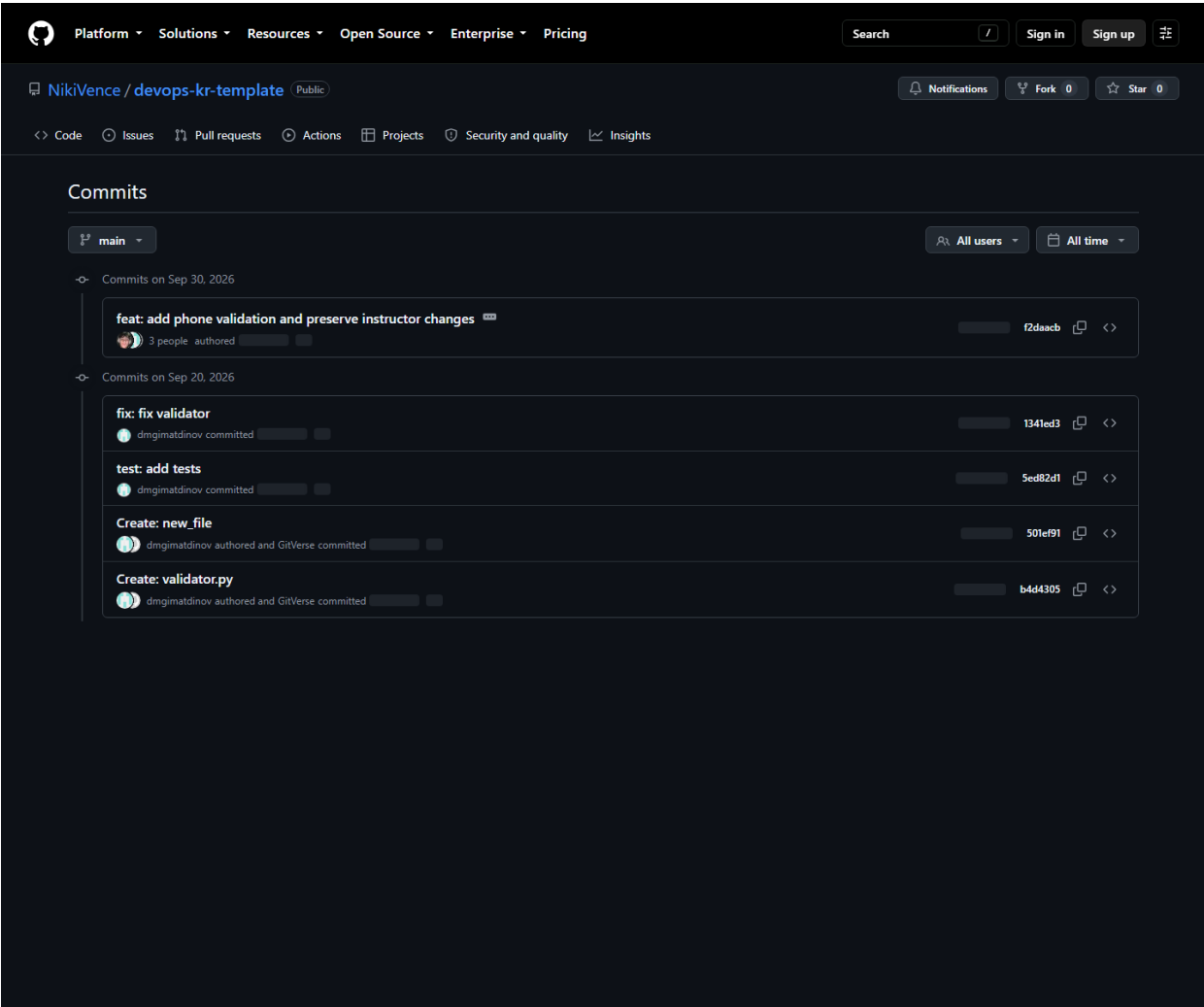


Рисунок — Основной репозиторий контрольной

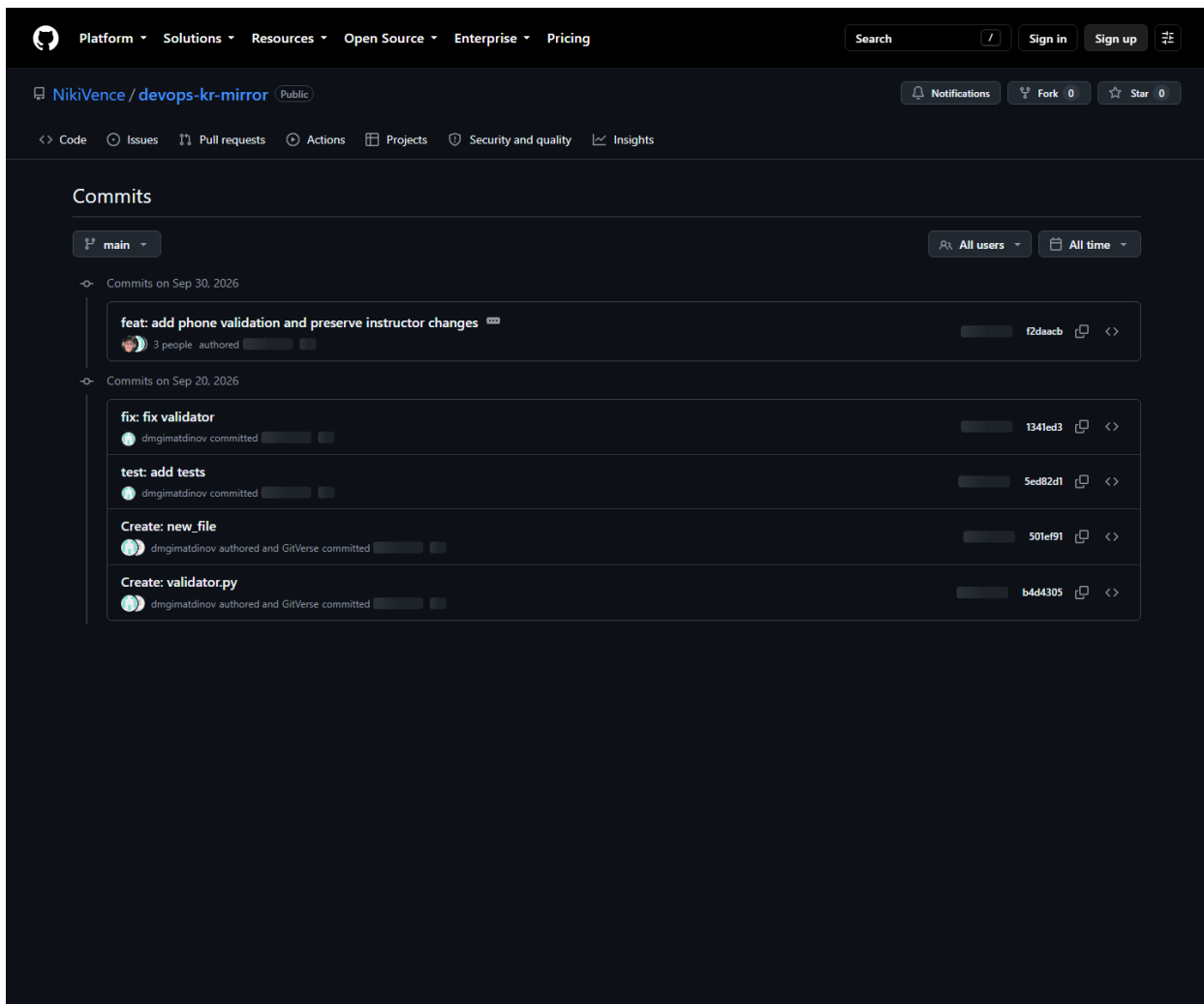


Рисунок — Зеркало контрольной

Финальная история и совпадение remote

Фактический журнал · pr4/final_sync.txt

```
$ git remote -v
mirror https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (fetch)
mirror https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-template.git (fetch)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-template.git (push)
origin https://github.com/NikiVence/devops-kr-mirror.git (push)
upstream https://gitverse.ru/dgimatdinov/devops-kr-template (fetch)
upstream https://gitverse.ru/dgimatdinov/devops-kr-template (push)

$ git log --oneline --graph -5
* f2daacb feat: add phone validation and preserve instructor changes
* 1341ed3 fix: fix validator
* 5ed82d1 test: add tests
* 501ef91 Create: new_file
* b4d4305 Create: validator.py
```

```
Проверка совпадения refs/heads/main:
origin: f2daacb0fb1970f093c42a7475319c44509b82d2 refs/heads/main
mirror: f2daacb0fb1970f093c42a7475319c44509b82d2 refs/heads/main
PR: https://github.com/NikiVence/devops-kr-template/pull/1
Merged: true (squash)
```

Рисунок — Финальная история и совпадение remote

8. Вывод

Реализован валидатор телефона с тестами, выполнен rebase с fixup/drop, осмысленно разрешён конфликт с преподавателем. Функциональность обеих сторон сохранена. Проверки и история подтверждают локальную часть контрольной. Публикация и итоговое слияние оцениваются по статусу в разделе 7.